

Base de Dados

Exercícios Práticos (Biblioteca)

Carmen Silva

csilva@uta.cv

16 de abril de 2024



Sumário

Trabalho Prático 1



Biblioteca

- Cria uma base de dados chamada **Biblioteca**.
- Cria as seguintes tabelas com os respetivos atributos e tipos de dados (ver slides seguintes e imagem em anexo):
 - Autores
 - Editores
 - Livros
 - Leitores
 - Empréstimos



Autores

- id_autor: número inteiro (chave primária)
- nome: texto com até 100 caracteres
- nacionalidade: texto com até 50 caracteres
- **Dados a serem inseridos:**
 - José Saramago (Portugal)
 - J.K. Rowling (Reino Unido)
 - George Orwell (Reino Unido)



Editores

- id_editor: número inteiro (chave primária)
- nome: texto com até 100 caracteres
- pais: texto com até 50 caracteres
- **Dados a serem inseridos:**
 - Porto Editora (Portugal)
 - Bloomsbury (Reino Unido)



Livros

- id_livro: número inteiro (chave primária)
- titulo: texto com até 100 caracteres
- ano_publicacao: número inteiro
- id_autor: número inteiro
- id_editor: número inteiro
- **Dados a serem inseridos:**
 - "Ensaio sobre a Cegueira" (1995), autor: Saramago, editor: Porto Editora
 - "Harry Potter e a Pedra Filosofal" (1997), autora: Rowling, editor: Bloomsbury
 - "1984" (1949), autor: Orwell, editor: Porto Editora
 - "Memorial do Convento" (1982), autor: Saramago, editor: Bloomsbury



Leitores

- id_leitor: número inteiro (chave primária)
- nome: texto com até 100 caracteres
- data_nascimento: data
- email: texto com até 100 caracteres
- **Dados a serem inseridos:**
 - Ana Martins, nascida a 12/05/2000, email: ana.martins@example.com
 - Carlos Silva, nascido a 23/11/1998, email: carlos.silva@example.com



Empréstimos

- id_emprestimo: número inteiro (chave primária)
- id_leitor: número inteiro
- id_livro: número inteiro
- data_emprestimo: data
- data_devolucao: data (pode ser nula)
- **Dados a serem inseridos:**
 - Ana Martins requisitou "Harry Potter" em 01/03/2025 e devolveu a 15/03/2025
 - Ana Martins requisitou "Ensaio sobre a Cegueira" em 01/04/2025 e ainda não devolveu
 - Carlos Silva requisitou "1984" em 20/03/2025 e devolveu a 28/03/2025



Consultas (1)

1. Lista todos os livros publicados após 1990.
2. Mostra os leitores cujo nome começa pela letra "A".
3. Mostra todos os livros do autor José Saramago.
4. Lista os empréstimos que ainda não foram devolvidos.
5. Mostra os livros publicados por um editor português.
6. Mostra os leitores nascidos antes do ano 2000.
7. Lista todos os empréstimos feitos pelo leitor com identificação 1.
8. Conta quantos livros existem na base de dados.
9. Verifica se existe algum leitor com o email "carlos.silva@example.com".
10. Mostra os títulos dos livros publicados antes de 1950.



Consultas (2)

1. Conta quantos livros existem por cada autor.
2. Conta quantos autores existem por nacionalidade.
3. Mostra quantos empréstimos foram feitos em cada data.
4. Mostra quantos livros existem por título (assumindo que pode haver títulos repetidos).
5. Conta quantos leitores existem por ano de nascimento.
6. Apresenta o número de livros por cada editor, ordenando os editores por ordem alfabética.
7. Mostra quantos empréstimos foram realizados por cada leitor e ordena os leitores do que fez mais empréstimos para o que fez menos.
8. Conta quantos livros foram publicados em cada ano e ordena os anos por ordem decrescente (do mais recente para o mais antigo).



FIM